MongoDB na prática

1. Criar o banco de dados e a coleção

Comandos

```
use loja_escolar

db.createCollection("produtos")

show collections

db.getName()
```

Resultados

```
{ ok: 1 }

produtos

db_456r2yvtd_456r9s6j6
```

2. Inserir documentos

Comando

```
db.produtos.insertMany([
  { nome: "Caderno", categoria: "Papelaria", preco: 18.50, estoque: 30, ativo: true },
  { nome: "Caneta azul", categoria: "Papelaria", preco: 3.50, estoque: 80, ativo: true },
  { nome: "Mochila", categoria: "Acessorios", preco: 89.90, estoque: 12, ativo: true },
  { nome: "Estojo", categoria: "Acessorios", preco: 24.00, estoque: 0, ativo: false },
  { nome: "Lapis", categoria: "Papelaria", preco: 2.00, estoque: 55, ativo: true },
  { nome: "Garrafa", categoria: "Acessorios", preco: 35.00, estoque: 20, ativo: true }
])
```

Resultado

```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27d'),
    '1': ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27e'),
    '2': ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27f'),
    '3': ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e280'),
    '4': ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e281'),
    '5': ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e282')
  }
}
```

3. Relatórios simples com find()

Relatório 1 - Todos os produtos

Comando

```
db.produtos.find({})
```

Resultado

```
[
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27d'),
    nome: 'Caderno',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 18.5,
    estoque: 30,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27e'),
    nome: 'Caneta azul',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 3.5,
    estoque: 80,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27f'),
    nome: 'Mochila',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 89.9,
    estoque: 12,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e280'),
    nome: 'Estojo',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 24,
    estoque: 0,
    ativo: false
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e281'),
    nome: 'Lapis',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 2,
    estoque: 55,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e282'),
    nome: 'Garrafa',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 35,
    estoque: 20,
    ativo: true
  }
]
```

Relatório 2 - Apenas produtos da Papelaria

Comando

```
db.produtos.find({ categoria: "Papelaria" })
```

Resultado

```
[
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27d'),
    nome: 'Caderno',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 18.5,
    estoque: 30,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27e'),
    nome: 'Caneta azul',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 3.5,
    estoque: 80,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e281'),
    nome: 'Lapis',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 2,
    estoque: 55,
    ativo: true
  }
]
```

Relatório 3 - Produtos com preço acima de R$ 20,00

Comando

```
db.produtos.find({ preco: { $gt: 20 } })
```

Resultado

```
[
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27f'),
    nome: 'Mochila',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 89.9,
    estoque: 12,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e280'),
    nome: 'Estojo',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 24,
    estoque: 0,
    ativo: false
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e282'),
    nome: 'Garrafa',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 35,
    estoque: 20,
    ativo: true
  }
]
```

Relatório 4 - Produtos com estoque disponível

Comando

```
db.produtos.find({ estoque: { $gt: 0 } })
```

Resultado

```
[
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27d'),
    nome: 'Caderno',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 18.5,
    estoque: 30,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27e'),
    nome: 'Caneta azul',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 3.5,
    estoque: 80,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27f'),
    nome: 'Mochila',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 89.9,
    estoque: 12,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e281'),
    nome: 'Lapis',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 2,
    estoque: 55,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e282'),
    nome: 'Garrafa',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 35,
    estoque: 20,
    ativo: true
  }
]
```

Relatório 5 - Mostrar somente nome e preço

Comando

```
db.produtos.find({}, { nome: 1, preco: 1, _id: 0 })
```

Resultado

```
[
  { nome: 'Caderno', preco: 18.5 },
  { nome: 'Caneta azul', preco: 3.5 },
  { nome: 'Mochila', preco: 89.9 },
  { nome: 'Estojo', preco: 24 },
  { nome: 'Lapis', preco: 2 },
  { nome: 'Garrafa', preco: 35 }
]
```

Relatório 6 - Produtos ordenados pelo menor preço

Comando

```
db.produtos.find({}).sort({ preco: 1 })
```

Resultado

```
[
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e281'),
    nome: 'Lapis',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 2,
    estoque: 55,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27e'),
    nome: 'Caneta azul',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 3.5,
    estoque: 80,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27d'),
    nome: 'Caderno',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 18.5,
    estoque: 30,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e280'),
    nome: 'Estojo',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 24,
    estoque: 0,
    ativo: false
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e282'),
    nome: 'Garrafa',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 35,
    estoque: 20,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27f'),
    nome: 'Mochila',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 89.9,
    estoque: 12,
    ativo: true
  }
]
```

Relatório 7 - Quantidade de produtos cadastrados

Comando

```
db.produtos.countDocuments({})
```

Resultado

```
6
```

4. Desafio individual

a) Produtos da categoria Acessorios

Comando

```
db.produtos.find({ categoria: "Acessorios" })
```

Resultado

```
[
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27f'),
    nome: 'Mochila',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 89.9,
    estoque: 12,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e280'),
    nome: 'Estojo',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 24,
    estoque: 0,
    ativo: false
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e282'),
    nome: 'Garrafa',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 35,
    estoque: 20,
    ativo: true
  }
]
```

b) Produtos que custam menos de R$ 30,00

Comando

```
db.produtos.find({ preco: { $lt: 30 } })
```

Resultado

```
[
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27d'),
    nome: 'Caderno',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 18.5,
    estoque: 30,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27e'),
    nome: 'Caneta azul',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 3.5,
    estoque: 80,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e280'),
    nome: 'Estojo',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 24,
    estoque: 0,
    ativo: false
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e281'),
    nome: 'Lapis',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 2,
    estoque: 55,
    ativo: true
  }
]
```

c) Produtos inativos

Comando

```
db.produtos.find({ ativo: false })
```

Resultado

```
[
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e280'),
    nome: 'Estojo',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 24,
    estoque: 0,
    ativo: false
  }
]
```

d) Mostrar somente nome e estoque, sem _id

Comando

```
db.produtos.find({}, { nome: 1, estoque: 1, _id: 0 })
```

Resultado

```
[
  { nome: 'Caderno', estoque: 30 },
  { nome: 'Caneta azul', estoque: 80 },
  { nome: 'Mochila', estoque: 12 },
  { nome: 'Estojo', estoque: 0 },
  { nome: 'Lapis', estoque: 55 },
  { nome: 'Garrafa', estoque: 20 }
]
```

e) Produtos do maior para o menor estoque

Comando

```
db.produtos.find({}).sort({ estoque: -1 })
```

Resultado

```
[
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27e'),
    nome: 'Caneta azul',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 3.5,
    estoque: 80,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e281'),
    nome: 'Lapis',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 2,
    estoque: 55,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27d'),
    nome: 'Caderno',
    categoria: 'Papelaria',
    preco: 18.5,
    estoque: 30,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e282'),
    nome: 'Garrafa',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 35,
    estoque: 20,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e27f'),
    nome: 'Mochila',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 89.9,
    estoque: 12,
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ad77c30388a0fb7ade9e280'),
    nome: 'Estojo',
    categoria: 'Acessorios',
    preco: 24,
    estoque: 0,
    ativo: false
  }
]
```

f) Quantidade de produtos da categoria Papelaria

Comando

```
db.produtos.countDocuments({ categoria: "Papelaria" })
```

Resultado

```
3
```